# 小六下學期數學・期末C卷

數學｜教師答案與施測說明｜C卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議60–75分鐘，可分兩節完成或依需要延長；時間為設計估計，尚未試測。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

## 作答說明

滿分100分。各題資料獨立；小題旁已列配分。請依明問要求寫算式、答案、圖示或理由。

分數、小數保留精確值，接受等值分數和不同正確方法；沒有要求四捨五入的題目不要自行取近似。

凡涉及圓的長度、面積或體積，統一用π≈3.14，算到所得小數，不另四捨五入；答案以約或≈表示。

依圖上標記和方格代表的單位作答，不量印出或螢幕的公分。圖未依比例時，以標記為準。

可在所附空間或另紙畫圖；可中性讀題、放大或按你的指示代筆，數學判斷由你完成。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

## 教師施測前必讀

本卷以保存的六下14課及學期編排為範圍，並非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分，01–07回顧占20分。先核對實際已教內容。三卷未經試測或統計等值檢驗。

每個規準已拆成可核對子分；單一未再細分的條件達成全給，未達0分。不把參考解說的額外步驟當隱藏要求；接受最短完整答案與不同正確方法。

方法與結果分別評。前步數值誤算，後步依自己數值使用正確關係仍給後步方法分；標準數值分依正確答案。題幹單位明確可省重複單位，明寫錯誤維度則不給該答案數值分。

畫圖按題目指定的格數、對應、標記和比例關係評分，不評字跡、色彩或線條精細度。可用大張格紙、口述指定位置或依學生指示代筆；不能直接告知答案。

圓以π≈3.14計算的量須有一次清楚涵蓋該列的約值標記即可；不對同一近似標示重複扣分。若規準未設標記分，只中性提醒。

只用直三角柱、四角柱或圓柱；兩形體組合只算體積，不算複合表面積。不用平方根、三角函數、排列組合公式或古典機率公式。

所有模型與資料均虛構。不要求實際購買、切割、灌水、外出、抽卡或蒐集學生私人資訊。紙筆證據不代表實際操作能力已驗證。

## 準備材料

鉛筆、橡皮擦、直尺、另附空白或方格紙；圓形圖題使用本卷提供的百等分模板，不需量角器。

## 三份卷的設計

C期末以不同地圖的標記矛盾、圓周與面積倍率、加入單色改變全體後製圖、類別柱圖與未收集的偏好推論、兩盒資料不能合併、無序受限配對，以及兩個反例證明資訊不足構成。回顧混合材料列式及比例轉移共20分。

## 配分

本階段數學：80分。以明示的計算、圖形、比較與解釋留下數學證據。

前半核心回顧：20分。以明示的計算、圖形、比較與解釋留下數學證據。

## 本階段數學（80分）

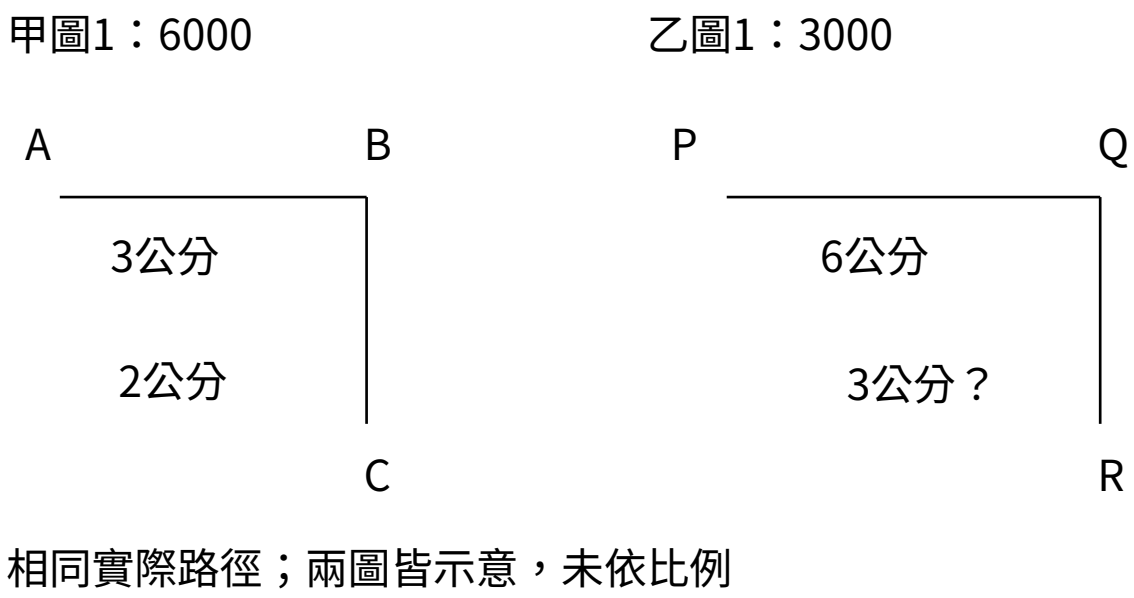
按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

### 01　（12分）

兩圖描繪同一條實際路徑，A對P、B對Q、C對R。甲圖比例尺1：6000，AB3公分、BC2公分，紀錄正確。乙圖比例尺1：3000；PQ6公分正確，但QR標成3公分，需核對。

①依甲圖求AB、BC各自實際長度，以公尺作答。（4分）
②乙圖QR應標幾公分？用比例尺換算說明3公分是否正確。（4分）
③沿A→B→C全部走完的實際路程多少？若改看乙圖，同一路程會改變嗎？說明。（4分）

甲圖A經B到C，比例尺1：6000，AB3公分、BC2公分。乙圖對應P經Q到R，比例尺1：3000，PQ標6公分，QR標3公分且附問號待核對。兩圖未依比例。




#### 參考答案

AB180公尺、BC120公尺。乙每1公分代表30公尺，QR120÷30＝4公分，3公分不正確。路程300公尺；改看乙圖不改實際道路，因此仍300公尺。

#### 解答理由

同一路的圖長隨比例尺改變，實際長度不變。不能因乙圖QR印了3就把實際路程也改短。

#### 給分方式

4分：①AB180、BC120公尺各2分。

4分：②按120÷30或等值換算的式2分；QR4公分且否定3公分2分。

4分：③300公尺2分；不改變1分；同一實際路徑不因換圖改長度1分。

本階段主題：g6s2-mathematics-08

## 02　（12分）

原圖是直徑10公分的完整圓；把全部長度縮成原圖的3/5倍，不挖洞或加邊。π≈3.14。

①求新圓直徑與半徑。（4分）
②列式求新圓的周長和面積。（4分）
③新圓周長、面積各是原來的幾分之幾？說明面積倍率為何不同。（4分）

### 參考答案

新直徑6公分、半徑3公分；周長約3.14×6＝18.84公分；面積約3.14×3×3＝28.26平方公分。周長3/5倍，面積9/25倍；半徑在面積式中相乘兩次，故3/5×3/5。

### 解答理由

直徑先縮放，再除2求半徑。面積倍率不需要逆推平方根，也不能只乘一次3/5。

### 給分方式

4分：①直徑6、半徑3公分各2分。

4分：②周長正確式1分、約18.84公分1分；面積正確式1分、約28.26平方公分1分。

4分：③周長3/5為1分；面積9/25為1分；指出兩方向或半徑兩次相乘而用3/5×3/5為2分。

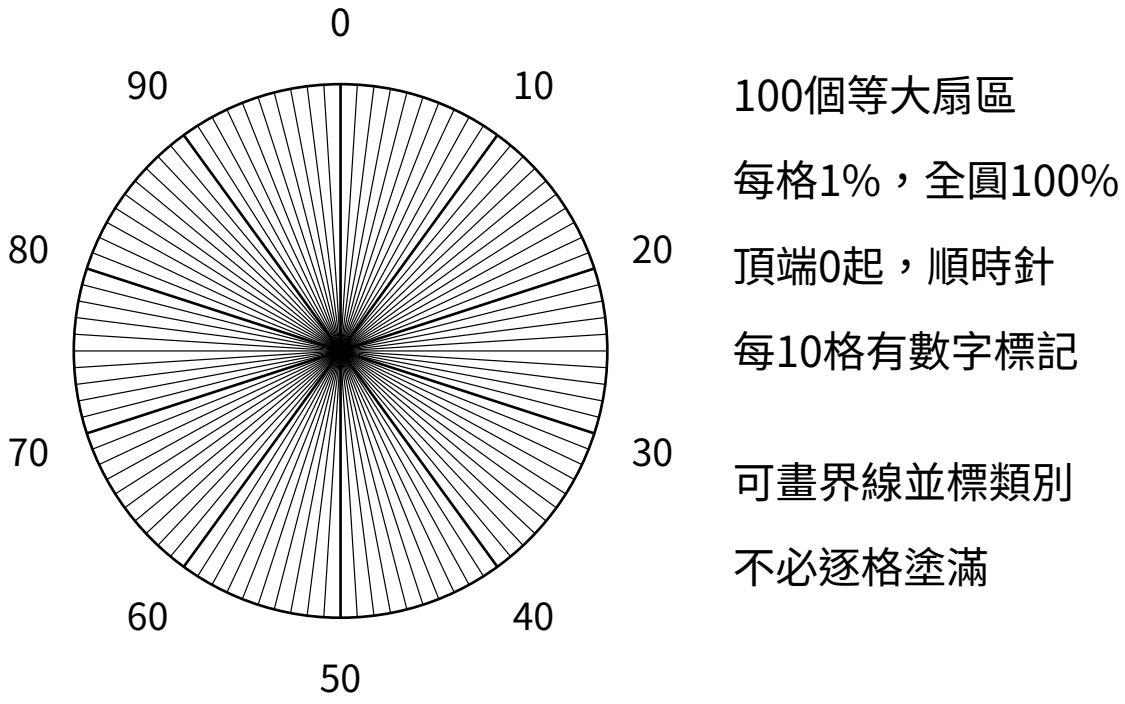
本階段主題：g6s2-mathematics-09

## 03　（16分）

原盒40張卡只有三色：紅18張、藍12張、白10張，每張只算一次。另放入10張白卡，沒有移走任何卡。要畫加入之後整盒的圓形圖。全圓100%等於360度，每1%等於3.6度。

①求加入後的總張數及白卡張數。（2分）
②求加入後紅、藍、白各占百分率。（3分）
③原白卡占25%。加入後還能用25%嗎？求新的白卡百分率比25%多幾個百分點。（2分）
④在模板從0順時針依「紅、藍、白」製圖，畫分界、標類別及百分率，加題名和加入後全體張數。可只標界線和文字，不必塗滿。（6分）
⑤求加入後白卡扇形的圓心角。（3分）

供作答的完整百等分圓形圖模板。頂端為0，順時針每10格標10至90，回頂端為100。每格是相同的1%扇區；尚未填入任何分類答案。




### 參考答案

加入後50張，其中白20張。紅36%、藍24%、白40%；白的百分率不能沿用25%，增加15個百分點。累計界線36、60、100；題名如「加入後50張卡的顏色分布」。白角40×3.6＝144度。

### 解答理由

加入卡片同時改變白卡數與全體總數；紅藍張數不變，但百分率也會改變。

### 給分方式

2分：①總50、白20張各1分。

3分：②36%、24%、40%各1分。

2分：③不能沿用1分；多15個百分點1分。

6分：④分界36、60各1分；紅36%、藍24%、白40%各與對應區或圖例正確配合各1分；恰當題名0.5分、全體50張0.5分。可以界線代塗色，但須對應模板位置。

3分：⑤40×3.6或360×40%的式1分；144度2分。

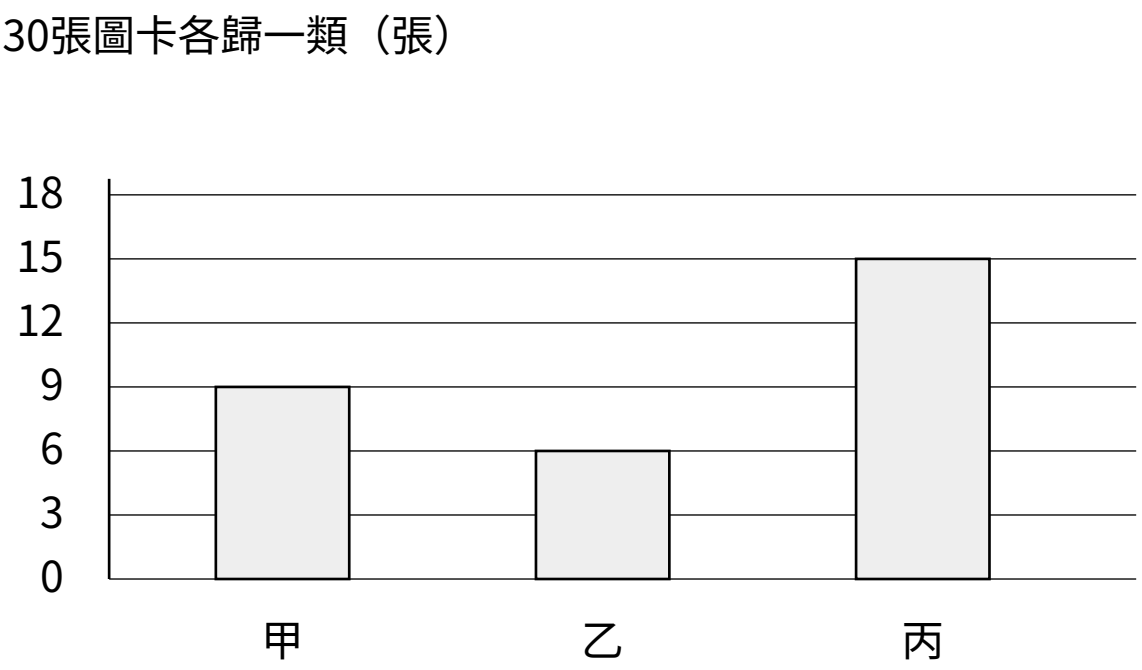
本階段主題：g6s2-mathematics-10

## 04　（10分）

圖是30張圖卡的分類，每張只屬甲、乙、丙其中一類，所有卡都已分類。沒有調查任何人的喜好。

①讀出甲、乙、丙各幾張。（3分）
②丙占全部的幾分之幾？（2分）
③若目的是顯示三類占整盒的份額，選哪種統計圖較合適？說明理由。（3分）
④有人說「乙最少，所以所有人都不喜歡乙類」。此結論能由本圖證明嗎？說明。（2分）

從0起的長條圖，縱軸每格3張，甲柱9張、乙柱6張、丙柱15張。三類互不重複，合計30張。




### 參考答案

甲9、乙6、丙15張；丙15/30＝1/2。可用圓形圖呈現同一全體中的三部分。不能證明喜好，圖只顯示卡片數，沒有人的喜好資料。

### 解答理由

資料全體是卡，不是受訪者；圖形能描述數量，不能補出未蒐集的原因或態度。

### 給分方式

3分：①9、6、15張各1分。

2分：②1/2等值分數2分。

3分：③圓形圖1分；三類互斥且合成同一30張全體、適合份額的理由2分。其他能清楚表達同一全體份額的圖加合理說明同給。

2分：④不能1分；未調查喜好或圖只有卡數1分。

本階段主題：g6s2-mathematics-11

## 05　（10分）

兩個不同的紙面模型盒分別取卡，每次記錄後放回並重新混合，各盒內容在觀察與下一次預測間不變。甲盒20次：圓11、方9；乙盒80次：圓69、方11。兩盒不合併紀錄。

①依本課「只在差異明顯時作明顯高低判斷」的原則，哪盒可支持「下一次圓比方較有可能」？寫數據依據。（4分）
②對另一盒應怎麼表達目前的判斷？說明理由。（3分）
③有人把兩盒圓的次數相加，說下一次從甲盒取卡就可照合計結果預測。指出問題；再說單盒的較可能判斷是否保證單次結果。（3分）

### 參考答案

乙盒可作此判斷，69比11明顯多。甲盒11與9差距小，先保留明顯高低判斷或繼續觀察同條件。不能把不同盒的紀錄合併當甲盒的資料；即使乙的差異明顯也不保證下一次一定圓。

### 解答理由

記錄屬於各自的盒子；明顯差異支持有條件的質性比較，不是保證。

### 給分方式

4分：①乙盒2分；69與11明顯差距的依據2分。

3分：②保留明顯高低判斷或再觀察1分；11與9差距小的理由2分。

3分：③兩盒不同、合計不能當甲盒依據2分；較可能不保證單次結果1分。

本階段主題：g6s2-mathematics-12

## 06　（10分）

紙面展覽有四個不同主題站A、B、C、D。每份推薦單只選兩個不同站，列出的先後順序不算不同；例如AB與BA是同一份選擇。限制A與D不能同時出現，其餘配對皆允許。

①有系統地列出所有合法兩站配對，不重複。（5分）
②共有幾份不同的推薦單？（1分）
③某初稿列「AB、BA、BC、BD、CD」，指出重複項與漏掉的合法配對。（4分）

### 參考答案

合法AB、AC、BC、BD、CD，共5份。初稿BA和AB重複，漏AC。

### 解答理由

固定第一個未列過的站逐一配對，再排除AD；相反順序不產生新配對。

### 給分方式

5分：①五個合法配對各1分；多列非法或重複配對每個扣1分，最低0。順序不限但每組視為無序。

1分：②5份1分。

4分：③AB與BA重複2分；漏AC2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-13

## 07　（10分）

資料卡只寫：「原長方形長12公分，所有長度放大2倍。」原寬沒有提供。待檢答案寫：「放大後面積一定是96平方公分。」

①目前能否唯一決定放大後面積？指出缺少的尺寸。（2分）
②若原寬是3公分，算放大後的長、寬與面積。（3分）
③若原寬是5公分，算放大後的長、寬與面積。（3分）
④用②③說明待檢答案中「一定」是否獲支持。（2分）

### 參考答案

不能唯一決定，缺原寬。若寬3，新長24、寬6、面積144平方公分；若寬5，新長24、寬10、面積240平方公分。兩個都符合已知資料卻面積不同，不能斷言一定96。

### 解答理由

此題列的是兩個可行的條件例子，不是把缺少寬度擅自定成某值作唯一答案。

### 給分方式

2分：①不能唯一決定1分；缺原寬1分。

3分：②24公分、6公分、144平方公分各1分。

3分：③24公分、10公分、240平方公分各1分。

2分：④不支持1分；兩種符合已知的寬得出不同面積1分。

本階段主題：g6s2-mathematics-14

## 前半核心回顧（20分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

## 08 （10分）

回顧題：兩份模型材料可以完全混合。甲有1.2公斤，乙有3/4公斤。混合後先用0.45公斤，剩餘平均分成5份，沒有損耗。某計算稿先算3/4－0.45，再把結果除5，最後加1.2。

①列出符合題意的算式並求每份幾公斤。（6分）
②指出計算稿中的1.2公斤為什麼不能留到最後整份加入；寫出它應參與哪一個總量。（4分）

### 參考答案

（1.2＋3/4－0.45）÷5＝（1.95－0.45）÷5＝0.3公斤。1.2公斤也是一起混合並分成5份的材料，應先參與原總量1.2＋3/4＝1.95公斤。

### 解答理由

原稿把甲材料全數留在一份之外，沒有按合併後的剩餘總量平均分。

### 給分方式

6分：①先合併兩份、扣用量、再除5的式3分；每份0.3公斤3分。

4分：②指出甲材料也須一起平均分2分；說明先納入1.2＋3/4＝1.95公斤總量2分。

前半核心回顧：g6s2-mathematics-01、g6s2-mathematics-02

## 09 （10分）

回顧題：甲、乙兩盒共有84張卡，甲：乙＝3：4，沒有其他盒。從乙移6張到甲，不增減總張數。

①求移動前甲、乙各有幾張，寫等份算式。（4分）
②求移動後甲、乙張數。（4分）
③移動後以乙為基準，甲是乙的幾倍？（2分）

### 參考答案

每份84÷7＝12張，原甲36、乙48張；移後甲42、乙42張；甲是乙1倍。

### 解答理由

移動一張會同時讓一邊加一、另一邊減一；總量84保持不變。

### 給分方式

4分：①總84÷7再按3、4分配的式2分；甲36、乙48各1分。

4分：②甲42、乙42各2分。

2分：③1倍2分。

前半核心回顧：g6s2-mathematics-03、g6s2-mathematics-04

## 範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

### 本館小六下數學14課保存教材

https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s2

依已保存commit d912df1a25f6e6414c631d640af696a2309f2d1e之14課逐課核對；本次未重新擷取外部課綱。題目、情境與圖形為新編。

### 教育部數學課綱發布頁（保存教材引註）

https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材來源。N-6-5/6/8/9、R-6-1/2/3/4、S-6-1/2/4、D-6-1/2；學期與題目編排屬本館參考安排。